

31 - 03-révision de la physiologie cardiovasculaire séance 2 pt.2-

Pr. El HATTAOUI

Je vais commencer par des faisceaux internaux d'eau, internaux d'eau c'est-à-dire entre le nœud sinusal et le nœud oriculo-ventriculaire, et aussi un faisceau qui arrive, qu'on appelle le faisceau de Bowman et qui arrive jusqu'à l'oreillette gauche, pas très important. L'essentiel c'est que l'influx doit arriver jusqu'au nœud oriculo-ventriculaire et le traverser à travers le faisceau de vis, et puis aller dépolariser l'ensemble des ventrilles à travers les branches du faisceau de vis, jusqu'à atteindre le réseau de Purkinier et la dépolarisation se fait de façon simultanée de toutes les régions cardiaques. Je reprends ce schéma pour reprendre toujours la question selon laquelle pourquoi c'est le nœud sinusal qui va déterminer le pacemaker du cœur.

C'est celui qui détermine le rythme, pourquoi ce n'est pas le nœud oriculo-ventriculaire, puisque lui aussi c'est une cellule automatique, pourquoi ce n'est pas le faisceau de vis, pourquoi ce n'est pas le réseau de Purkinier, etc. En fait, comme je viens de vous montrer sur le tableau avant, la cadence n'est pas la même, et première raison pour laquelle le nœud sino-auriculaire a déjà un avantage, puisqu'il se dépolarise plus rapidement que les autres, donc il va être prioritaire dans le contrôle du rythme cardiaque. Si on veut vérifier tout ça, on va prendre la dépolarisation du nœud sinusal, on a dit à peu près toutes les 0,66 secondes.

Si vous lui rajoutez le délai de conduction entre le nœud sinusal et le nœud oriculo-ventriculaire, ce n'est pas beaucoup, c'est quelque chose comme entre le nœud sinusal et le nœud oriculo-ventriculaire, l'influx a une distance très courte à traverser, c'est aux alentours de 2 cm. 2 cm, il peut la passer à 0,01 seconde. Pour traverser le nœud oriculo-ventriculaire, il va subir un ralentissement, mais un ralentissement qui correspond généralement à 0,01 seconde.

Ainsi, il va pouvoir atteindre le flux audioïde facilement en l'espace de 0,86 seconde. Alors que le nœud oriculo-ventriculaire, lui, je vous l'ai montré, chaque seconde, il va se dépolariser. Raison pour laquelle le nœud sinusal arrive finalement à être plus rapide que tous les autres et à commander le rythme cardiaque.

Raison pour laquelle, dans un ECG, dans un enregistrement du rythme cardiaque, une des choses qu'on cherche, c'est est-ce que le rythme cardiaque est sinusal ? Qu'est-ce que ça veut dire que le rythme est sinusal ? Ça veut dire que le rythme du cœur est déterminé par le nœud sinu-auriculaire. Comment on le sait ? On sait que le vecteur de dépolarisation des oreillettes, généralement, je vais prendre un autre schéma, le vecteur de dépolarisation des oreillettes, depuis la droite vers la gauche, on va prendre un grand vecteur qui a la somme de tous les vecteurs, qui va être comme ça. Et donc, sur un vecteur de dépolarisation D1, enregistrement, il va se projeter sous forme d'une onde positive, qu'on va appeler l'onde P. Il y aura un délai de conduction entre l'oreillette et le ventricule.

Et après, il y aura la dépolarisation du ventricule et après la dépolarisation du ventricule. Donc,

chaque fois qu'on voit un complexe qui correspond au vecteur de dépolarisation du ventricule, qui suit pratiquement, après un délai court, immédiatement une onde qu'on appelle l'onde P, qui est la dépolarisation des oreillettes, et chaque fois qu'on voit que chaque onde P est suivie obligatoirement d'un QRS, on dit que c'est bien le nœud sinusal qui commande le cœur, et on parle de rythme sinusal. Autrement, la commande cardiaque peut être prise par d'autres foyers ectopiques anormaux, et il va falloir le déterminer.

Donc, un rythme sinusal, c'est un rythme normal, un rythme qui n'est pas sinusal, il va falloir trouver la réponse. Ah oui, vous ne voyez rien, pardon. On ne voit pas l'écran, monsieur.

Oui, je comprends pourquoi vous ne voyez rien. Parce qu'il y a eu une coupure et une reprise de la connexion, et je n'ai pas partagé l'écran. Je suis désolé.

Je vais reprendre l'écran. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que ça a coupé ? Vous arrivez à voir l'écran maintenant ? Ok, merci. Alors attendez, attendez, n'écrivez rien, je dois lire le message.

Au niveau du cours, vous avez dit que le HIS et le Purkinje ont un potentiel d'action quadrangulaire. Oui, parce qu'il y a eu un schéma dans lequel je vous ai montré ça. Attendez, je dois retrouver mon cours.

Pas de problème. Alors, c'était celui-là, si je ne me trompe pas. On va ouvrir les diapos, si vous voulez.

On va voir ça ensemble. Je sais quel schéma dont vous parlez. Non, ce n'est pas celui-là, c'est la première partie.

Voilà. Alors, je vais l'afficher en grand. Je crois que c'est la diapositive dont vous parlez, dans laquelle on voit le nœud sinusal, potentiel triangulaire, quadrangulaire dans le muscle de l'oreillette, dont le nœud avait en bleu.

Attendez, je vais chercher le pointeur. Là, c'est triangulaire. J'arrive au faisceau du HIS, et je trouve, à la branche du faisceau du HIS, et il est quadrangulaire.

Et puis, en descendant, en bas, etc., 5, 6, etc., le muscle, c'est en bas, c'est quadrangulaire, pas de problème. Et quoi d'autre ? Et puis, dans les branches très distales, le réseau de Purkinier, c'est effectivement quadrangulaire. Attendez que j'arrête la présentation.

Qui a posé la question ? Oui, oui, je peux reprendre quand vous voulez, pas de problème. Voilà, c'était Aëlie qui a posé la question. C'est bien la diapositive que je viens de montrer ? Aëlie, c'est elle qui t'a dérangé ? Alors, on voit la réponse.

Oui, très bien. Donc, vous avez vu, mais il y a une nuance. Quand je parle de système conducteur, il est généralement automatique.

Il devrait avoir des potentiels triangulaires. Je reprends. Où est-ce que j'ai écrit cette histoire de triangulaire ? Oui, c'était là.

J'ai mis là tout le système conducteur, nœud sinusal, nœud auriculoventriculaire, faisceau d'ouïs, Purkinier. Ça, c'est des cellules automatiques. Mais attention, le nœud sinusal a une capacité de se dépolariser beaucoup plus rapide.

Le nœud auriculoventriculaire, un peu moins. Le tronc du faisceau d'ouïs, oui. Quand vous arrivez à la bifurcation et vous descendez un peu plus bas, là, vous avez pratiquement des cellules qui peuvent être automatiques, mais qui vont se dépolariser.

Si vous avez remarqué ce que j'ai écrit ici, le tronc du faisceau d'ouïs va se dépolariser entre 20 et 30. Vous imaginez que plus on descend en bas, plus la capacité du tissu conducteur à se dépolariser elle-même va être beaucoup plus basse. On va être pratiquement dérisoire.

Aux alentours de 10 battements, beaucoup moins. Pratiquement, ça ne sert à rien. C'est pour ça que vous voyez sur le schéma, sur la diapositive, qu'ils ont un potentiel quadrangulaire.

Tu arrives au réseau de Purkinier, c'est forcément quadrangulaire. Les branches du faisceau d'ouïs en distalité, c'est quadrangulaire. Dès que tu arrives à la bifurcation du faisceau d'ouïs, là tu commences à avoir des fréquences de dépolarisation très lentes, et donc un potentiel qui est quadrangulaire.

Les principaux, c'est les trois que j'ai mis. Le sinusal, c'est forcément triangulaire. Le nœud oriculo-ventriculaire, forcément triangulaire.

Le début, le tronc du faisceau d'ouïs, il peut sauver. Je vous explique à quoi ça sert toutes ces explications. C'est que le cœur, si jamais on a un nœud oriculo-ventriculaire qui dysfonctionne, il n'arrive plus à se dépolariser.

Il faut bien que le cœur arrive à battre. Le premier plan, le plan A, c'est que c'est le nœud sinusal qui doit commander le rythme cardiaque. Mais si jamais il dysfonctionne, il faut un plan B. Comme toujours, on doit toujours avoir un deuxième plan.

Le plan B, c'est le nœud oriculo-ventriculaire qui va reprendre le relais. Ça va être plus lent, mais il va se dépolariser entre 40 et 60. Si jamais même le nœud oriculo-ventriculaire est bloqué, il nous reste un plan qui est le plan C, c'est-à-dire que c'est le faisceau d'ouïs qui tentait de sauver la vie du patient en maintenant une fréquence entre 20 et 30.

Mais là, le malade ne se sent pas bien. Il est vivant, mais il a une hypotension et il fait des syncopes, il fait des pertes de connaissances, parce que le débit sanguin cérébral est faible. Il va falloir absolument rapidement mettre ce qu'on appelle un pacemaker externe.

Le pacemaker externe va permettre au rythme cardiaque de revenir au rythme normal. Et le

pacemaker externe, comment on le fait ? On va simplement aller dans le cœur, comme ça, on fait introduire un cathéter, une électrode plutôt, qu'on va fixer à la paroi de l'oreillette et qui va dépolariser l'oreillette et les relier à un boîtier électronique qui envoie un influx à travers cette électrode qui est fixée à l'oreillette droite. Ça va la dépolariser et après, elle attend quelques dixièmes de secondes, le temps que le délai auriculoventriculaire passe, c'est-à-dire le temps que le remplissage finit, et une deuxième électrode va envoyer un influx.

Cette fois-ci, l'électrode est fixée à l'intérieur du ventricule droit et là, vous aurez une dépolarisation du ventricule droit qui va dépolariser le ventricule droit mais par proximité va dépolariser aussi le ventricule gauche. C'est ça ce qu'on appelle un pacemaker et on l'implante par voie veineuse et on met le boîtier en sous-costale, pardon, pas en sous-costale mais en sous-pectorale, c'est-à-dire en petite incision dans la peau du thorax et on la met à l'intérieur du muscle pectoral et on la laisse avec des électrodes qui traversent la veine, une veine quelconque, par exemple la veine sous-clavière, elle descend dans la veine cave supérieure et les électrodes rentrent dans l'oreille droite et dans le ventricule droit. Ce système permet de sauver les malades chez qui le noeud sinusal ne fonctionne plus ou il y a un blocage au niveau du noeud auriculoventriculaire, il ne reste que le faisceau du His pour pouvoir rester en vie jusqu'à arriver à l'hôpital et pouvoir bénéficier d'un pacemaker externe.

Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Ok, parfait. On termine la partie de notre cours. Je vous en prie.

Qu'est-ce qu'on disait ? On a avancé dans l'explication du potentiel d'action, du fait que le pacemaker du cœur est déterminé par le cœur. Maintenant, comment la fréquence cardiaque s'accélère ? C'est simple, on l'a dit. Dans les cellules triangulaires, il va falloir améliorer cette pente, cette pente de dépolarisation diastolique lente qui est là, il va falloir tout simplement l'améliorer et la rendre, je vais faire ça en autre couleur, au lieu qu'elle revienne comme ça, mais je vais la rendre plus abrupte.

Et là j'ai une dépolarisation plus rapide. Pour y arriver, il faut peut-être améliorer les canaux IF, augmenter par exemple l'influx dans les canaux IF. Et ça c'est possible par la stimulation par les catécholamines, norepinephrine, épinephrine, norepinephrine, norepinephrine.

Norepinephrine c'est l'adrénaline, c'est la même chose. En stimulant, ça va s'améliorer. Je peux aussi plutôt faire l'effet inverse et ralentir, là je prends une autre couleur, ralentir cette pente et entraîner une sorte de bradycardie, de ralentissement.

Pour pouvoir le faire, on peut par exemple jouer sur les canaux potassiques. Plus la cellule est repolarisée, plus ça va être difficile de la dépolariser. Donc j'ouvre les canaux potassiques, le potassium rentre à l'intérieur de façon plus importante.

Et ceci est possible grâce aux canaux potassiques acétylcholines dépendants. Donc ça c'est l'effet du système parasympathique, alors que pour la norepinephrine, c'est l'effet du système

sympathique. Le système sympathique, on va dire qu'il a un effet chronotrope positif, chronotrope positif, donc il accélère la fréquence cardiaque.

Le parasympathique, lui, il va avoir un effet chronotrope négatif. Je peux rajouter aussi que pour la norepinephrine, elle peut améliorer l'entrée du sodium, mais aussi l'entrée du calcium. On va avoir une pente encore plus brute, rapidement, et là je vais avoir une accélération plus rapide.

Quoi d'autre? Si j'arrive à accélérer la fréquence cardiaque, je dois aussi accélérer même la conduction dans le nœud oriculo-ventriculaire. C'est exactement la même chose. Quand il y a une stimulation sympathique, une stimulation par le système sympathique, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accélère la fréquence cardiaque dans le nœud sino-auriculaire, et donc c'est ce qu'on a appelé l'effet chronotrope positif, mais aussi elle accélère la conduction dans le nœud oriculo-ventriculaire.

Et là, ce qu'on appelle l'effet dromotrope positif. Toujours dans le système sympathique, je peux avoir un effet inotrope, je peux améliorer la contractilité. Comment? On sait que les catecholamines ont des récepteurs, notamment des récepteurs bêta, bêta 1, au niveau cardiaque, qui une fois sont stimulés par la norepinephrine ou l'épinéphrine, via un second messenger GMP cyclique, et il y a une stimulation, ou une augmentation du flux du calcium en intracellulaire.

Et la présence de calcium en intracellulaire augmente le nombre de myosine et actine capables de contracter la cellule, et la contractilité s'améliore. On appelle ça l'effet inotrope positif. Même encore mieux, parce qu'il ne suffit pas d'améliorer la contractilité, il va falloir améliorer la deuxième phase, il y a la phase du remplissage, il faut améliorer la relaxation.

Il faut que le cœur arrive à se relâcher vite et à se contracter de façon plus importante. Et on appelle cet effet l'effet lusitrope. Comment on obtient un effet lusitrope positif? Le même, la même adrénaline accélère la recaptation du calcium vers le sarcoplasmique.

Je peux revoir ça avec vous une prochaine fois. Retenez ces quatre propriétés importantes du système sympathique. Sachez que le système parasympathique, lui, malheureusement, il ne peut agir que sur le nœud sino-auriculaire et le nœud auriculo-ventriculaire.

L'innervation sympathique arrive simplement au nœud sinusal et au nœud auriculo-ventriculaire. Et à ce niveau-là, elle va faire l'effet inverse du sympathique, c'est-à-dire elle va entraîner une diminution de la fréquence cardiaque. Et là, vous aurez un effet chronotrope négatif.

Et sur le nœud auriculo-ventriculaire, elle va allonger la conduction. Je vais écrire allongement de la conduction, du temps de conduction. Et donc, j'aurai un délai, le délai de conduction entre l'oreillette et le ventricule qui va s'allonger.

Donc, ça s'appelle l'effet dromotrope négatif. C'est ça. Cet effet est bien à la fois délétère.

Alors, bien, ça permet de régler certains troubles du rythme. Je ne sais pas le moment d'en parler ou de le détailler avec vous, mais il est plutôt plus simple de vous parler de l'effet inverse, c'est-à-dire comment elle peut être délétère. Vous avez entendu parler, je l'ai dit, vous l'avez certainement appris ailleurs, la notion de malaise vagale.

Ça veut dire quoi, malaise vagale ? Ça veut dire, je fais un malaise, c'est-à-dire ma tension a chuté, la pression artérielle a chuté, peut-être le débit cardiaque a dû chuter aussi. Et la cause, elle est vagale. Donc, c'est le vague qui est responsable de ça.

Alors, avant que je continue, j'ai une question. Est-ce que le dromotrope positif n'a pas d'effet sur la dépolarisation auriculaire ? Non, non, dromotrope, c'est au niveau du nœud auriculaire ventriculaire. Dromotrope veut dire conduction, conduction à l'intérieur du nœud auriculaire ventriculaire.

C'est une conduction qui est retardée généralement, mais qui peut être davantage retardée ou plutôt qui peut être améliorée, c'est-à-dire que ça passe un peu plus vite à l'intérieur du nœud, que l'influx passe un peu plus vite dans le nœud auriculaire ventriculaire. Alors, j'ai dit pour un malaise vagale, une des causes, c'est quoi ? C'est que finalement, il y a une hyperstimulation du vague. Il y a des gens qui ont, de façon anormale, leur système vagal est plus stimulé que le système sympathique.

Et ça fait quoi ? De temps en temps, et des fois, quel est le facteur qui déclenche cet état ? Ce qui déclenche que, de temps en temps, leur système vagal devient plus tonique et il commence à stimuler de façon plus importante par rapport au sympathique. Des fois, c'est des situations de la vie. Grosse chaleur, un stress, une émotion importante, etc.

Ça, ça peut entraîner, au contraire, une stimulation du vagal. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va entraîner une bradycardie et il va entraîner en même temps une diminution de la conduction entre l'oreille et le ventricule. Donc, un blocage, un blocage de la conduction entre l'oreille et le ventricule.

Et ça, ça fait que la personne subit une chute de la fréquence cardiaque et de là, une chute du débit cardiaque, une chute de la pression. Comment on sait que c'est un malaise vagal ? Dès que quelqu'un perd, par exemple, conscience, la première chose, c'est qu'on prend son pot. On prend immédiatement son pot et quand on voit que le pot est faible, c'est-à-dire qu'il est bradycardique, et si jamais on a réussi à faire un ECG immédiatement, on va voir que le délai entre l'oreille, entre l'endopée et le QRS, le délai qui est là, est allongé.

C'est l'effet de dromatope négatif. On sait que c'est dû au système vagal et la solution, c'est qu'on doit donner un médicament qui diminue le tonus vagal ou alors on fait l'inverse, on stimule le sympathique parce que le sympathique travaille toujours de façon contraire au parasympathique. Soit on donne de l'adrénaline, soit on donne un médicament qui diminue l'effet du vague et vous

allez apprendre en pharmacologie qu'il y a une molécule qui s'appelle l'atropine et qui est on dit vagolithe, c'est-à-dire qu'elle diminue le tonus du vague et dès qu'on la donne, rapidement le patient s'améliore.

Alors j'ai peut-être il fallait que je rajoute un dernier effet de la stimulation du système sympathique c'est ce qu'on appelle l'effet alors j'ai parlé de chronotrope, dromotrope inotrope, lusitrope et puis l'effet batmotrope ça veut dire quoi batmotrope ? Vous allez vous retrouver facilement dans batmotrope Trouvez des moyens mnémotechniques pour connaître ça pour éviter que ça se mélange dans vos têtes, c'est pas compliqué chronos je crois que c'est évident, c'est le chronomètre batmot c'est l'ébattement, donc il y a une si il y a une augmentation de nombre d'ébattements la cellule devient elle peut battre entre guillemets, elle peut battre de façon plus facile plus simple, donc si elle arrive à battre plus simple ça veut dire que la cellule est proche du potentiel seuil de dépolarisation, donc c'est une cellule on va dire facilement excitable on arrive à l'exciter facilement, c'est à dire à la dépolariser facilement, pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas à un niveau de potentiel de repos très bas au lieu qu'elle soit maintenant à moins 90 mV elle est déjà partiellement dépolarisée à moins 40 ou à moins 30 il suffit d'un petit influx électrique et elle remonte directement vers les valeurs positives donc elle est facilement il est sur son air il est à fleur de peau il suffit de le toucher c'est ça, quelqu'un de facilement excitable la cellule devient facilement excitable à cause de l'adrénaline, quand il y a trop d'adrénaline l'adrénaline fait entrer beaucoup de calcium dans la cellule elle garde le temps de présence du calcium en intracellulaire allongé ce qui fait que la cellule n'arrive pas à se repolariser facilement, à revenir au potentiel de membrane de moins 90, donc elle reste dépolarisée et surtout s'il y a des problèmes dans les canaux il peut même y avoir encore du sodium à l'intérieur de la cellule donc assez de charges positives dans la cellule qui vont faire monter le potentiel de membrane et rendre la cellule partiellement dépolarisée donc excitable, et ceci à cause de ça, c'est l'effet de l'adrénaline alors si la cellule est déjà malade et elle a un potentiel de membrane qui n'est pas très négatif qui est proche de moins 40, moins 30 et on lui rajoute l'effet de l'adrénaline, la cellule commence à se dépolariser très vite et ça peut créer une tachycardie extrême qui peut tuer le malade c'est pour ça qu'on dit que le système sympathique est joli, c'est un bon système puisqu'il accélère la fréquence cardiaque, il améliore la conduction entre l'oreillette et le ventricule, il améliore la contractilité il améliore même la relaxation, mais le danger du système sympathique c'est qu'aussi sur un cœur malade, déjà malade il peut le rendre très excitable par l'effet batmotropes positif et donc favoriser les troubles de rythme, les tachycardies graves, troubles de rythme graves c'est pour ça que quand quelqu'un a un cœur malade généralement on essaie de bloquer son système sympathique pour qu'il ne soit pas trop excitable c'est bon vous avez des questions ? jusqu'ici ? c'est clair ? alors même si on trouve des potentiels quadrangulaires au niveau du hisse, pas le hisse c'est la partie inférieure du hisse, c'est pratiquement au niveau des branches du faisceau du hisse le hisse, le tronc, il a plutôt un potentiel quadrangulaire, sur la diapositive la flèche est juste au niveau de la bifurcation le hisse, le hisse bas, la partie basse du faisceau du hisse et pour qu'il n'y ait la première phase est toujours due au canot IF oui oui oui toujours, ça c'est pas un problème écoutez je vais tenir ma parole je vous ai dit que je resterais

disponible autant qu'il faut pour vos questions j'ai essayé de faire lentement cette partie de révision ce qui était prévu, c'est par exemple aujourd'hui on fait la partie vasculaire en entier on n'y est pas arrivé, c'est pas grave je vais voir encore avec la fac pour programmer d'autres séances de révision pour compléter le reste encore une fois, je regarde toujours sur Teams est-ce que vous avez posé des questions entre temps ? j'en ai pas vu hier, vous aurez le temps de le faire vous voulez que je rattrape ou que je reprenne quelque chose sans problème donc là je crois qu'étant donné que cette présentation je la fais de la fac je vais devoir arrêter parce qu'ils sont en train de fermer et on reprend je vais voir avec eux quel jour la semaine prochaine ça vous va ? oui monsieur merci et bonne soirée